

**ROTA-VITAL**

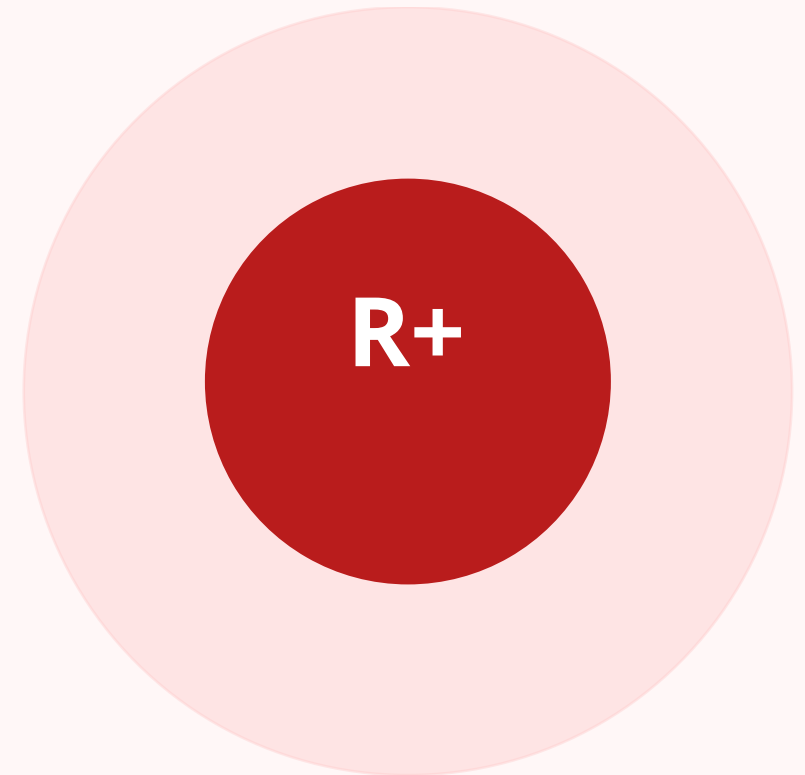
# Estatística aplicada ao controle de hemocomponentes

Proposta estruturada pelo ciclo CRISP-DM

---

Projeto Integrador • POO + Estatística

Objetivo: transformar dados de estoque em informação útil para reduzir perdas e apoiar decisões.



# 1. Contexto e problema

Por que a Estatística faz sentido dentro do Rota-Vital

## Problema operacional

Bolsas possuem validade, tipos sanguíneos, componentes e status diferentes. Sem análise, aumenta o risco de excesso, falta ou vencimento.

## Papel do sistema

Registrar e organizar bolsas de hemocomponentes em uma base única, permitindo consultar estoque e acompanhar sua situação.

## Papel da Estatística

Resumir os dados, identificar padrões e gerar indicadores que apoiem decisões sobre disponibilidade, distribuição e desperdício.

## Questão central

**Como os dados registrados no Rota-Vital podem ajudar a detectar risco de falta ou desperdício de hemocomponentes?**

A resposta é construída pelas seis etapas do CRISP-DM.

## 2. Objetivo estatístico e perguntas de análise

**Objetivo: usar estatística descritiva para transformar os registros das bolsas em indicadores de estoque, validade e distribuição.**

- Qual tipo sanguíneo aparece com maior frequência no estoque?
- Quais hemocomponentes possuem maior ou menor disponibilidade?
- Quantas bolsas estão disponíveis, reservadas, utilizadas ou vencidas?
- Qual é o tempo médio e mediano restante até o vencimento?
- Há grupos com estoque muito abaixo ou muito acima dos demais?

**Resultado esperado: decisões apoiadas por dados, não apenas por percepção.**

# 3. Dados disponíveis no sistema

Campos já existentes no modelo BolsaHemoComponente

| Campo         | Significado               | Tipo de variável |
|---------------|---------------------------|------------------|
| codigo        | Identificador da bolsa    | Identificação    |
| componente    | Tipo de hemocomponente    | Categórica       |
| tipoSanguineo | Grupo e fator sanguíneo   | Categórica       |
| validade      | Data de validade da bolsa | Temporal         |
| status        | Situação atual da bolsa   | Categórica       |

## Variável derivada

$\text{diasParaVencer} = \text{validade} - \text{data atual}$

## Contagens úteis

quantidade por tipo sanguíneo, componente e status

## Importante

As análises reais devem usar os dados efetivamente cadastrados no sistema.

## 4. CRISP-DM: visão geral

O projeto estatístico é organizado em seis etapas conectadas



O ciclo é iterativo: se a avaliação mostrar problemas nos dados ou na análise, voltamos às etapas anteriores e ajustamos o processo.

**No Rota-Vital, o CRISP-DM conecta o problema de negócio aos dados do sistema e às decisões que serão tomadas.**

# 5. Etapa 1 — Business Understanding

Entendimento do negócio

## Necessidade

Acompanhar estoque e validade para reduzir desperdício e evitar indisponibilidade de determinados grupos sanguíneos.

## Objetivo analítico

Produzir indicadores simples e interpretáveis que mostrem a situação atual do estoque.

## Critério de sucesso

Conseguir responder rapidamente quais grupos estão escassos, quais têm excesso e quais bolsas estão próximas do vencimento.

## Entregável desta etapa

- Problema definido e contextualizado
- Perguntas estatísticas claras
- Indicadores que serão acompanhados
- Critérios para interpretar os resultados

# 6. Etapa 2 — Data Understanding

Entendimento dos dados

## Inventário dos dados

Identificar campos, tipos, origem e quantidade de registros disponíveis.

## Qualidade

Verificar valores ausentes, duplicados, datas inválidas e categorias inconsistentes.

## Exploração inicial

Frequências e distribuições simples para entender como o estoque está composto.

## Exemplos de exploração

- Contagem de bolsas por tipo sanguíneo
- Contagem por hemocomponente
- Distribuição por status
- Intervalo de datas de validade
- Identificação de bolsas vencidas ou próximas do vencimento

## 7. Etapa 3 — Data Preparation

Preparação para a análise

1 Remover / tratar duplicidades

2 Padronizar categorias

3 Validar datas

4 Criar variáveis derivadas

Exemplo de variável derivada

**$\text{diasParaVencer} = \text{validade} - \text{data de referência}$**

Também podemos gerar faixas de risco: vencida, até 7 dias, 8–30 dias, acima de 30 dias.

**Objetivo: garantir que as medidas estatísticas sejam calculadas sobre dados consistentes.**



# 8. Etapa 4 — Modeling / Análise Estatística

Estatística descritiva aplicada ao estoque

## Frequência

Quantidade e percentual por tipo sanguíneo, componente e status.

## Média

Tempo médio restante até o vencimento.

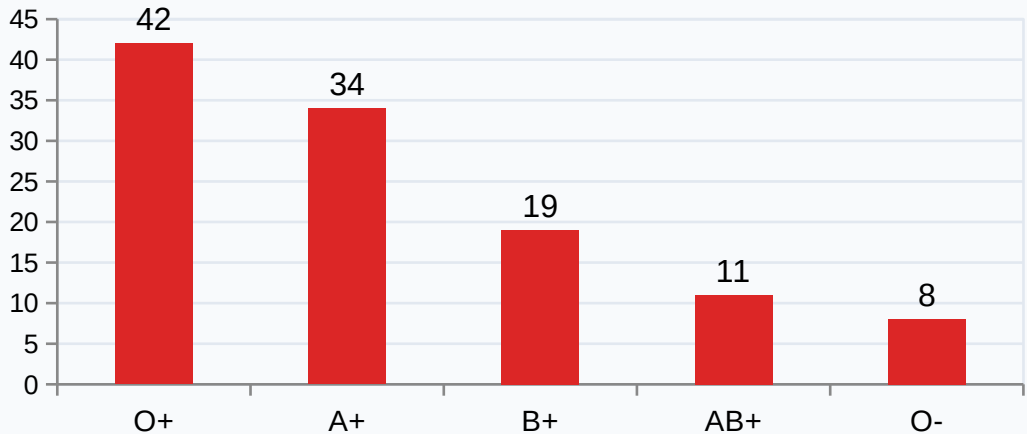
## Mediana

Valor central dos dias restantes; reduz influência de extremos.

## Dispersão

Amplitude e, se útil, desvio-padrão dos dias para vencer.

### Exemplo ilustrativo — quantidade por tipo sanguíneo



Dados do gráfico são apenas ilustrativos; substituir pelos valores reais do sistema.

### Indicadores que podem entrar no dashboard

- Total de bolsas
- % disponível
- % próximas do vencimento
- tipo sanguíneo menos disponível
- média de dias até vencer

# 9. Etapa 5 — Evaluation

Interpretar se a análise realmente responde ao problema

## Perguntas de validação

- Os indicadores respondem às perguntas do negócio?
- Os resultados são coerentes com os dados?
- Há valores extremos ou erros influenciando a análise?
- As conclusões ajudam a priorizar ações?



### Exemplo 1

Baixa quantidade de O— → sinal de atenção para reposição.

### Exemplo 2

Muitas bolsas a vencer em poucos dias → risco de desperdício.

### Exemplo 3

Grande concentração em um componente → avaliar equilíbrio do estoque.

### Exemplo 4

Resultados inconsistentes → voltar à preparação dos dados.

# 10. Etapa 6 — Deployment

Como os resultados chegam ao usuário

## Dashboard

Indicadores rápidos, gráficos de estoque e alertas de validade.

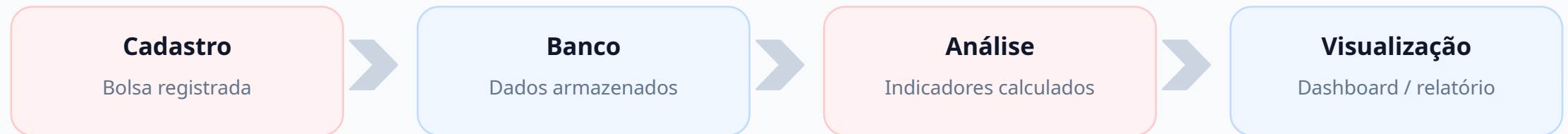
## Relatório

Resumo periódico com tendências, riscos e recomendações.

## Integração ao sistema

Exibir análises no próprio Rota-Vital e atualizar conforme novos cadastros.

## Fluxo proposto



# 11. Conclusão e próximos passos

## O que a Estatística acrescenta ao Rota-Vital

- Transforma cadastros em informação para decisão
- Ajuda a identificar falta, excesso e risco de vencimento
- Permite acompanhar indicadores de forma contínua
- Integra o conteúdo de Estatística ao problema real do projeto

## Próximos passos

- Gerar uma base com dados reais ou de teste
- Calcular os indicadores definidos
- Montar gráficos com os resultados reais
- Inserir as análises no documento e/ou dashboard
- Validar as conclusões com o grupo

**Mensagem final** O Rota-Vital não apenas registra bolsas: ele pode usar os próprios dados para apoiar decisões mais seguras e eficientes.